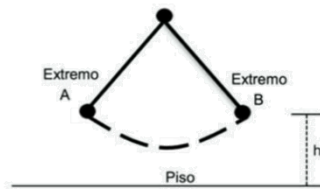


EJERCICIOS DE PRÁCTICA

1. Se deja caer una pelota desde 10 m de altura, ¿En qué punto la U y K tendrán el mismo valor?
 - a) 10 m
 - b) 5 m
 - c) 0 m
 - d) 2.5 m
2. ¿En qué punto la energía cinética es cero y la energía potencial es máxima?
 - a) En el punto más bajo de la trayectoria
 - b) A la mitad de la trayectoria
 - c) A una tercera parte de la altura máxima
 - d) En la altura máxima
3. En ausencia de fuerzas no conservativas, la energía mecánica de un sistema:
 - a) Siempre aumenta
 - b) Siempre disminuye
 - c) Se conserva
 - d) Depende del sistema de referencia
4. Debido a la gravedad, ¿qué sucede cuando levantas una pelota desde el suelo y la sostienes más arriba?
 - a) La pelota gana energía potencial al elevarse en el campo gravitacional.
 - b) La pelota pierde energía cinética al dejar de moverse.
 - c) La pelota se acelera hacia arriba por la gravedad.
 - d) La pelota se enfría al elevarla.
5. Dos niños de la misma masa se balancean cada uno en un columpio, en determinado momento se encuentran a la misma altura, pero en extremos opuestos. ¿Cómo son sus energías potenciales (EP) con respecto al piso en ambos extremos?



- a) La del extremo A es mayor
- b) La del extremo B es mayor
- c) 0
- d) Iguales

6. Una manzana tiene 8 J de energía potencial en su punto más alto. ¿Cuál es su U cuando está a la mitad de esa altura?
- a) 2 J
 - b) 4 J
 - c) 6 J
 - d) 8 J
7. La energía potencial gravitatoria es $U = mgh$. Para un cuerpo de 30 kg que cambia su altura de $h_1 = 100\text{ m}$ a $h_2 = 60\text{ m}$, el cambio $\Delta U = U_2 - U_1$ es:
- a) $-12,000\text{ J}$
 - b) $-6,000\text{ J}$
 - c) 0 J
 - d) $12,000\text{ J}$
8. Un objeto de 5 kg se lanza verticalmente hacia arriba con energía cinética inicial de 100 J. Ignorando rozas, ¿qué altura máxima alcanza?
- a) 1.5 m
 - b) 2.0 m
 - c) 2.1 m
 - d) 2.5 m
9. Un esquiador desciende por una pendiente y alcanza 12.6 m/s en el punto más bajo. ¿Desde qué altura descendió?
- a) 8.1 m
 - b) 7.8 m
 - c) 6.4 m
 - d) 10.2 m
10. Dos niños de la misma masa se balancean en columpios. En cierto momento están a la misma altura, pero en extremos opuestos. ¿Cómo son sus energías potenciales respecto al piso en esos extremos?
- a) La del extremo A es mayor
 - b) La del extremo B es mayor
 - c) 0
 - d) Iguales

15. Un bloque de 2 kg se mueve en horizontal a 6 m/s y se frena por rozamiento $\mu_k = 0.25$ hasta detenerse. ¿Qué distancia recorre hasta pararse?

- a) 3.6 m
- b) 2.4 m
- c) 1.8 m
- d) 7.2 m

16. Un resorte ideal de constante $k = 200 \text{ N/m}$ se comprime 0.25 m y lanza una masa de 0.5 kg sobre una mesa sin rozas. ¿Cuál es la rapidez al pasar por la posición de equilibrio del resorte?

- a) 5.0 m/s
- b) 6.0 m/s
- c) 7.0 m/s
- d) 8.0 m/s

17. Un bloque de 3 kg desciende por un plano inclinado de 30° y longitud 5 m con rozamiento $\mu_k = 0.20$, partiendo del reposo.

¿Cuál es la rapidez del bloque al llegar al pie del plano?

- a) 4.9 m/s
- b) 5.2 m/s
- c) 5.7 m/s
- d) 6.3 m/s